绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2025 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			



考研数学三
历年真题
配套讲解

2025 年全国硕士研究生招生考试数学（三）解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当 $x\to 0^+$ 时，下列无穷小量中，与 x 等价的是（　）.

（A） $e^{-\sin x}-1$

（B） $\sqrt{x+1}-\cos x$

（C） $1-\cos\sqrt{2x}$

（D） $1-\dfrac{\ln(1+x)}{x}$

【答案】(C)

【解析】

当 $x\to 0^+$ 时，分别考察各选项与 x 的比值：

（A）由等价无穷小，可得 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^{-\sin x}-1}{x}=-1\neq 1$，故（A）不正确；

（B）考察 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sqrt{1+x}-\cos x}{x}$，这是 $\dfrac{0}{0}$ 型，使用洛必达法则，

$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sqrt{1+x}-\cos x}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{2\sqrt{1+x}}+\sin x\right)=\dfrac{1}{2}\neq 1$，故（B）不正确；

（C）利用等价无穷小 $1-\cos u\sim\dfrac{1}{2}u^2$，令 $u=\sqrt{2x}$，则 $1-\cos\sqrt{2x}\sim\dfrac{1}{2}\left(\sqrt{2x}\right)^2=x$，

所以 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-\cos\sqrt{2x}}{x}=1$，故（C）正确；

（D）利用泰勒展开 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+o\left(x^2\right)$，于是 $1-\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1-\dfrac{x-\frac{x^2}{2}+o\left(x^2\right)}{x}=\dfrac{x}{2}+o(x)$，所以 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-\frac{\ln(1+x)}{x}}{x}=\dfrac{1}{2}\neq 1$，故（D）不正确.

因此，与 x 等价的无穷小为 $1-\cos\sqrt{2x}$. 综上所述，答案选（C）.

(2) 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t\,dt$，$g(x)=\int_0^x e^{t^2}dt\cdot\sin^2 x$，则（　）.

（A） $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点

（B） $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

（C） $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

（D） $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

【答案】（B）

所有真题PDF 解题技巧手册 预测六套卷 公式手册 扫码领取

【解析】

由题意，$f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t,dt$，$g(x)=\left(\int_0^x e^{t^2}dt\right)\sin^2 x$，先判断 $f(x)$.

由变上限积分求导公式，$f'(x)=e^{x^2}\sin x$，因为 $e^{x^2}>0$，所以在 $x=0$ 附近，$f'(x)$ 的符号由 $\sin x$ 的符号决定.

当 $x<0$ 且充分接近 0 时，$f'(x)<0$；当 $x>0$ 且充分接近 0 时，$f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处先减后增，因此 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

再判断曲线 $y=g(x)$ 在 $(0,0)$ 处是否为拐点. 首先，$g(0)=0$.

对 $g(x)$ 求导：$g'(x)=e^{x^2}\sin^2 x+\left(\int_0^x e^{t^2}dt\right)\sin 2x$.

继续求导：$g''(x)=2xe^{x^2}\sin^2 x+2e^{x^2}\sin 2x+2\left(\int_0^x e^{t^2}dt\right)\cos 2x$，并且 $g''(0)=0$，

取充分小的 $\delta>0$，使得当 $-\delta<x<\delta$ 时，$\cos 2x>0$，

当 $-\delta<x<0$ 时，$x<0$，$\sin 2x<0$，$\int_0^x e^{t^2}dt<0$，所以 $g''(x)<0$，

当 $0<x<\delta$ 时，$x>0$，$\sin 2x>0$，$\int_0^x e^{t^2}dt>0$，所以 $g''(x)>0$，

因此 $g''(x)$ 在 $x=0$ 两侧异号，曲线 $y=g(x)$ 在 $x=0$ 处凹凸性发生改变，又 $g(0)=0$，所以 $(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

综上所述，答案选（B）.

【小崔点睛】

（一）极值点

若函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得极值，且 $f(x)$ 在 x_0 处可导，则由费马定理有 $f'(x_0)=0$，但 $f'(x_0)=0$ 只是可导函数取得极值的必要条件，不能单独判断 x_0 一定为极值点.

极值第一判别法：

若 $f(x)$ 在 x_0 处连续，在 x_0 的某去心邻域内可导，若 $f'(x)>0,\ x<x_0$，$f'(x)<0,\ x>x_0$，则 x_0 为极大值点；若 $f'(x)<0,\ x<x_0$，$f'(x)>0,\ x>x_0$，则 x_0 为极小值点.

若 $f'(x)$ 在 x_0 两侧同号，则 x_0 不是极值点.

极值第二判别法：

若 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导，且 $f'(x_0)=0$，则 $f''(x_0)<0$ 时，x_0 为极大值点；$f''(x_0)>0$ 时，x_0 为极小值点；若 $f''(x_0)=0$，则该判别法不能直接确定极值，需要进一步判断.

（二）拐点

曲线 $y=f(x)$ 的拐点是曲线凹凸性发生改变的分界点.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

也可理解为 $f'(x)$ 单调性发生改变的分界点，或 $f''(x)$ 正负性发生改变的分界点.

拐点第一判别法：若 $f(x)$ 在 x_0 处连续，且 $f''(x_0)=0$ 或 $f''(x_0)$ 不存在，则考察 $f''(x)$ 在 x_0 两侧的符号：

若 $f''(x)$ 在 x_0 两侧异号，则 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；

若 $f''(x)$ 在 x_0 两侧同号，则 $(x_0,f(x_0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

拐点第二判别法：若 $f(x)$ 在 x_0 处三阶可导，且 $f''(x_0)=0$，若 $f'''(x_0)\neq 0$，则 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

注意：$f''(x_0)=0$ 不能单独推出 $(x_0,f(x_0))$ 是拐点，仍需进一步判断.

(3) 已知 k 为常数，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\left[\dfrac{1}{n}-\ln\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)\right]$（　）.

（A） 绝对收敛　　（B） 条件收敛

（C） 发散　　（D） 敛散性与 k 的取值相关

【答案】（B）

【解析】

原级数可拆为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left[\dfrac{1}{n}-\ln\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)\right]=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}-\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)$，

先看第一部分，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$ 为交错级数，由莱布尼茨判别法知其收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\dfrac{(-1)^n}{n}\right|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，因此它条件收敛.

再看第二部分. 由于 $\ln(1+u)\sim u\quad(u\to 0)$，且 $\dfrac{k}{n^2}\to 0$，所以 $\left|\ln\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)\right|\sim\dfrac{|k|}{n^2}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，

因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)$ 绝对收敛，所以原级数收敛，

下面判断其是否绝对收敛.

考察 $\left|\dfrac{1}{n}-\ln\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)\right|$ 与 $\dfrac{1}{n}$ 的比值：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\left|\dfrac{1}{n}-\ln\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)\right|}{\dfrac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left|1-n\ln\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)\right|=1$，

因为 $n\ln\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)\sim\dfrac{k}{n}\to 0$，故由极限比较判别法，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\dfrac{1}{n}-\ln\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)\right|$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 具有相同敛散性，因此发散，

所以原级数收敛但不绝对收敛，即条件收敛.

所有真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

综上所述，答案选（B）.

【小崔点睛】

（一）绝对收敛与条件收敛的结论

① 绝对收敛 + 绝对收敛 = 绝对收敛；

② 绝对收敛 + 条件收敛 = 条件收敛；

③ 条件收敛 + 条件收敛 = 不确定.

① $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 绝对收敛.

【证明】

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛，可得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(|a_n|+|b_n|)$ 收敛.

又因为 $|a_n|+|b_n|\geq|a_n+b_n|$，根据比较审敛法可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n+b_n|$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 绝对收敛.

② $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 条件收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 条件收敛.

【证明】利用反证法，

不妨假设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n+b_n|$ 收敛，

由于 $|b_n|=|b_n+a_n-a_n|\leq|a_n+b_n|+|a_n|$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(|a_n+b_n|+|a_n|)$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛，

与条件相悖，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n+b_n|$ 发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 条件收敛.

③ $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 条件收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 绝对收敛或条件收敛.

【证明】

令 $a_n=(-1)^n\dfrac{1}{n},b_n=(-1)^{n+1}\dfrac{1}{n}$，则 $a_n+b_n=0$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 绝对收敛.

令 $a_n=(-1)^n\dfrac{1}{n},b_n=(-1)^n\dfrac{1}{n}$，则 $a_n+b_n=(-1)^n\dfrac{2}{n}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 条件收敛.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(4) 设函数 $f(x)$ 连续，则 $\int_0^1 dy\int_0^y f(x)dx=$（　）.

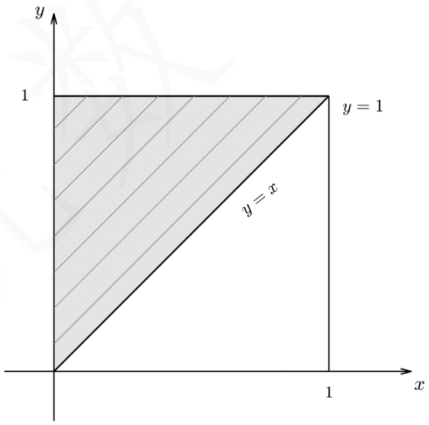
（A） $\int_0^1 xf(x)dx$　　（B） $\int_0^1(1+x)f(x)dx$

（C） $\int_0^1(x-1)f(x)dx$　　（D） $\int_0^1(1-x)f(x)dx$

【答案】（D）

【解析】

原积分为 $\int_0^1 dy\int_0^y f(x)dx$，由积分限可知积分区域为 $0\le y\le 1,\ 0\le x\le y$，即 $0\le x\le y\le 1$，交换积分次序，



当 x 固定时，由积分区域可得 $x\le y\le 1$，而 x 的取值范围为 $0\le x\le 1$，

因此 $\int_0^1 dy\int_0^y f(x)dx=\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)dy$，

由于 $f(x)$ 与 y 无关，所以 $\int_x^1 f(x)dy=(1-x)f(x)$，从而 $\int_0^1 dy\int_0^y f(x)dx=\int_0^1(1-x)f(x)dx$，故答案选（D）.

(5) 已知 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，β 为 m 维非零向量，若 A 有 k 阶非零子式，则（　）.

（A） 当 $k=m$ 时，$Ax=\beta$ 有解　　（B） 当 $k=m$ 时，$Ax=\beta$ 无解

（C） 当 $k<m$ 时，$Ax=\beta$ 有解　　（D） 当 $k<m$ 时，$Ax=\beta$ 无解

【答案】（A）

【解析】

矩阵 A 有 k 阶非零子式，因此 $r(A)\ge k$. 当 $k=m$ 时，$r(A)\ge m$，又因为 A 是 $m\times n$ 矩阵，其秩不超过行数 m，所以 $r(A)\le m$，从而 $r(A)=m$，

考虑非齐次线性方程组 $Ax=\beta$，其增广矩阵记为 $\overline{A}=(A\ \beta)$，由于 $\overline{A}$ 是 $m\times(n+1)$ 矩阵，所以 $r(\overline{A})\le m$，

另一方面，在矩阵右侧增加一列后，矩阵的秩不会减小，因此 $r(\overline{A})\ge r(A)=m$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

于是 $r(\overline{A})=r(A)=m$，根据非齐次线性方程组有解的充要条件，$r(A)=r(\overline{A})$，可知 $Ax=\beta$ 有解，

因此当 $k=m$ 时，$Ax=\beta$ 一定有解.

当 $k<m$ 时，只能得到 $r(A)\geq k$，不能确定 $r(A)$ 是否等于 m，也不能确定 $r(A)=r(\overline{A})$，因此不能判断 $Ax=\beta$ 一定有解或一定无解.

综上所述，答案选（A）.

【小崔点睛】

矩阵 A 存在 k 阶非零子式，可以推出 $r(A)\geq k$.

(6) 已知 A 为三阶矩阵，则“A^3-A^2 可对角化”是“A 可对角化”的（　）.

（A） 充分非必要条件　　（B） 必要非充分条件

（C） 充分必要条件　　（D） 既非充分也非必要条件

【答案】（B）

【解析】

先判断必要性.

若 A 可相似对角化，则存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$，其中 Λ 为对角矩阵，

于是 $P^{-1}(A^3-A^2)P=(P^{-1}AP)^3-(P^{-1}AP)^2=\Lambda^3-\Lambda^2$，而 $\Lambda^3-\Lambda^2$ 仍为对角矩阵，因此 A^3-A^2 可相似对角化，

所以“A^3-A^2 可对角化”是“A 可对角化”的必要条件.

再判断是否为充分条件.

取 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $A^2=O$，从而 $A^3-A^2=O$，O 显然可以相似对角化，但是 A 的特征值只有 0.

而此时 A 不能相似对角化，所以由“A^3-A^2 可对角化”不能推出“A 可对角化”.

综上，“A^3-A^2 可对角化”是“A 可对角化”的必要但不充分条件，答案选（B）.

【小崔点睛】

若 A 可相似对角化，即 $P^{-1}AP=\Lambda$，则对于任意多项式 $f(x)$，都有 $P^{-1}f(A)P=f(\Lambda)$，由于 $f(\Lambda)$ 仍为对角矩阵，所以 A 可对角化 $\Rightarrow f(A)$ 可对角化，

但反过来一般不成立，因为不同特征值经过 f 作用后可能发生合并，甚至可能出现 $f(A)=0$，而 A 本身并不可对角化.

历年真题PDF
题型技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(7) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & a\end{pmatrix}$，若 $f(x,y)=|xA+yB|$ 是正定二次型，则 a 的取值范围是（　）.

(A) $(0,2-\sqrt{3})$　　(B) $(2-\sqrt{3},2+\sqrt{3})$

(C) $(2+\sqrt{3},4)$　　(D) $(0,4)$

【答案】(B)

【解析】

由题意，$f(x,y)=|xA+yB|$，$xA+yB=\begin{pmatrix}x+y & 2x\\ -2x+y & -ax+ay\end{pmatrix}$，

$f(x,y)=(x+y)(-ax+ay)-2x(-2x+y)=a(x+y)(y-x)+4x^2-2xy=(4-a)x^2-2xy+ay^2$，

要使 $f(x,y)$ 为正定二次型，根据二元二次型正定的判别条件，有 $4-a>0$，且 $(4-a)a-(-1)^2>0$，

即 $a(4-a)-1>0$，整理得 $a^2-4a+1<0$，

解方程 $a^2-4a+1=0$，得 $a=2\pm\sqrt{3}$，所以 $2-\sqrt{3}<a<2+\sqrt{3}$，

又由于 $2+\sqrt{3}<4$，故在上述范围内自然满足 $4-a>0$，因此 a 的取值范围为 $(2-\sqrt{3},2+\sqrt{3})$，故答案选（B）.

(8) 设随机变量 $X\sim N(-1,1)$，$Y\sim N(1,2)$，若 X 与 $X+2Y$ 不相关，则 X 与 $X-Y$ 的相关系数为（　）.

(A) $\frac{1}{3}$　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{2}{3}$　　(D) $\frac{3}{4}$

【答案】(D)

【解析】

由题意，$X\sim N(-1,1)$，$Y\sim N(1,2)$，所以 $DX=1$，$DY=2$，又因为 X 与 $X+2Y$ 不相关，

所以 $Cov(X,X+2Y)=0$，即 $Cov(X,X)+2Cov(X,Y)=0$，因此 $DX+2Cov(X,Y)=0$，

代入 $DX=1$，得 $1+2Cov(X,Y)=0$，所以 $Cov(X,Y)=-\frac{1}{2}$.

下面求 X 与 $X-Y$ 的相关系数. 由相关系数公式，$\rho_{X,X-Y}=\frac{Cov(X,X-Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{D(X-Y)}}$，

其中 $D(X-Y)=DX+DY-2Cov(X,Y)=1+2-2\left(-\frac{1}{2}\right)=4$，

又有 $Cov(X,X-Y)=Cov(X,X)-Cov(X,Y)=DX-Cov(X,Y)=1-\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}$，

因此 $\rho_{X,X-Y}=\frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{1}\sqrt{4}}=\frac{3}{4}$，故答案选（D）.

历年真题PDF　题型技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

【小崔点睛】

若随机变量 X 与 Y 不相关，则 $Cov(X,Y)=0$.

$Cov(X,aY+bZ)=aCov(X,Y)+bCov(X,Z)$，特别地，$Cov(X,X)=DX$.

两个随机变量线性组合的方差为 $D(aX+bY)=a^2DX+b^2DY+2abCov(X,Y)$.

相关系数公式为 $\rho_{X,Y}=\dfrac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$.

(9) 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_{20}$ 是来自于总体 $B(1,0.1)$ 的简单随机样本，令 $T=\sum\limits_{i=1}^{20}X_i$，利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T\le 1\}\approx$（　）.

（A） $\dfrac{1}{e^2}$　　（B） $\dfrac{2}{e^2}$　　（C） $\dfrac{3}{e^2}$　　（D） $\dfrac{4}{e^2}$

【答案】(C)

【解析】

因为 $X_1,X_2,\cdots,X_{20}$ 来自总体 $B(1,0.1)$ 的简单随机样本，所以 $X_1,X_2,\cdots,X_{20}$ 相互独立，且 $X_i\sim B(1,0.1)$,

于是 $T=\sum\limits_{i=1}^{20}X_i$ 服从二项分布 $T\sim B(20,0.1)$,

利用泊松分布近似二项分布，取 $\lambda=np=20\times 0.1=2$，所以近似有 $T\sim P(2)$,

泊松分布的概率公式为 $P\{T=k\}=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$，　$k=0,1,2,$,

因此 $P\{T\le 1\}=P\{T=0\}+P\{T=1\}=\dfrac{2^0}{0!}e^{-2}+\dfrac{2^1}{1!}e^{-2}=3e^{-2}=\dfrac{3}{e^2}$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

（一）二项分布的可加性

若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，且 $X_i\sim B(1,p)$，则 $\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\sim B(n,p)$,

（二）泊松分布近似二项分布

当二项分布 $X\sim B(n,p)$ 中 n 较大，p 较小，且 $\lambda=np$ 适中时，可用参数为 $\lambda=np$ 的泊松分布进行近似：$B(n,p)\approx P(np)$,

历年真题PDF
题型技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(10) 设总体 X 的均匀分布函数 $F(x)$，设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，样本的经验分布函数为 $F_n(x)$，对于给定的 $x(0<F(x)<1)$，则 $D(F_n(x))$ 为（　）.

(A) $F(x)[1-F(x)]$　　(B) $[F(x)]^2$

(C) $\frac{1}{n}F(x)[1-F(x)]$　　(D) $\frac{1}{n}[F(x)]^2$

【答案】(C)

【解析】

对于给定的 x，令 $Y_i=I_{\{X_i\le x\}}$，$i=1,2,\cdots,n$，由于 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，

所以 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 相互独立，且 $P\{Y_i=1\}=P\{X_i\le x\}=F(x)$，因此 $Y_i\sim B(1,F(x))$，

从而 $EY_i=F(x)$，$D(Y_i)=F(x)[1-F(x)]$，经验分布函数可表示为 $F_n(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i$，

于是 $D[F_n(x)]=D\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i\right]=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(Y_i)=\frac{1}{n^2}\cdot nF(x)[1-F(x)]=\frac{1}{n}F(x)[1-F(x)]$，故答案选(C).

【小崔点睛】

经验分布函数定义为 $F_n(x)=\frac{S(x)}{n}$，其中 $S(x)$ 表示样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 中不大于 x 的样本值个数.

对于固定的 x，每个样本值满足 $P\{X_i\le x\}=F(x)$，因此 $S(x)\sim B(n,F(x))$，

所以 $E[F_n(x)]=F(x)$，$D[F_n(x)]=\frac{1}{n}F(x)[1-F(x)]$.

具体的经验分布函数相关知识点见视频讲解！

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 设 $g(x)$ 是函数 $f(x)=\frac{1}{2}\ln\frac{3+x}{3-x}$ 的反函数，则曲线 $y=g(x)$ 的渐近线方程为_____.

【答案】$y=\pm3$

【解析】

设 $y=\frac{1}{2}\ln\frac{3+x}{3-x}$，则 $2y=\ln\frac{3+x}{3-x}$，两边取指数，得 $e^{2y}=\frac{3+x}{3-x}$，所以 $(3-x)e^{2y}=3+x$，

整理得 $3e^{2y}-3=x(1+e^{2y})$，因此 $x=\frac{3e^{2y}-3}{1+e^{2y}}$，

交换 x,y，得到反函数 $g(x)=\frac{3e^{2x}-3}{1+e^{2x}}$，

历年真题PDF　题型技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

当 $x\to+\infty$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3e^{2x}-3}{1+e^{2x}}=3$，所以 $y=3$ 是曲线 $y=g(x)$ 的一条水平渐近线；

当 $x\to-\infty$ 时，$\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3e^{2x}-3}{1+e^{2x}}=-3$，所以 $y=-3$ 也是曲线 $y=g(x)$ 的一条水平渐近线，

因此曲线 $y=g(x)$ 的渐近线为 $y=\pm3$.

(12) 设 $\int_1^{+\infty}\dfrac{a}{x(2x+a)}dx=\ln 2$，则 $a=$_____.

【答案】2

【解析】

由题意，$\int_1^{+\infty}\dfrac{a}{x(2x+a)}dx=\ln 2$，先对被积函数作部分分式分解.

当 $a\neq0$ 时，$\dfrac{a}{x(2x+a)}=\dfrac{1}{x}-\dfrac{2}{2x+a}$，

因此 $\int_1^{+\infty}\dfrac{a}{x(2x+a)}dx=\int_1^{+\infty}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{2}{2x+a}\right)dx=\left[\ln x-\ln|2x+a|\right]_1^{+\infty}=\left[\ln\left|\dfrac{x}{2x+a}\right|\right]_1^{+\infty}$，

当 $x\to+\infty$ 时，$\left|\dfrac{x}{2x+a}\right|\to\dfrac{1}{2}$，故 $\int_1^{+\infty}\dfrac{a}{x(2x+a)}dx=\ln\dfrac{1}{2}-\ln\dfrac{1}{|2+a|}=\ln\dfrac{|2+a|}{2}$，

由题意，$\ln\dfrac{|2+a|}{2}=\ln 2$，所以 $\dfrac{|2+a|}{2}=2$，即 $|2+a|=4$，

解得 $a=2$ 或 $a=-6$，但当 $a=-6$ 时，$2x+a=2x-6=2(x-3)$，被积函数在积分区间 $[1,+\infty)$ 内的 $x=3$ 处有无穷间断点，且该反常积分发散，因此 $a=-6$ 不合题意，所以 $a=2$.

(13) 微分方程 $xy'-y+x^2e^x=0$ 满足条件 $y(1)=-e$ 的解为_____.

【答案】$-xe^x$

【解析】

由题意，$xy'-y+x^2e^x=0$，整理得 $xy'-y=-x^2e^x$，两边同除 x，得 $y'-\dfrac{1}{x}y=-xe^x$，这是一阶线性微分方程.

计算可得 $y=-xe^x+Cx$，由初始条件 $y(1)=-e$，得 $-e+C=-e$，所以 $C=0$，因此 $y=-xe^x$.

(14) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+\ln z-\int_y^x xe^{-t^2}dt=1$ 所确定，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\Big|_{(1,1)}=$_____.

历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

【答案】 $\frac{1}{8e^2}$

【解析】

由题意，$z+\ln z-\int_y^x xe^{-t^2}dt=1$，由于积分变量为 t，因此可将 x 提出积分号：$z+\ln z-x\int_y^x e^{-t^2}dt=1$，

先确定点 $(1,1)$ 处的 z 值，令 $x=1,\ y=1$，则 $\int_1^1 e^{-t^2}dt=0$，所以 $z+\ln z=1$，解得 $z=1$，

下面对原方程两边关于 x 求偏导，注意 $z=z(x,y)$，而 y 视为常数：$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}-\int_y^x e^{-t^2}dt-xe^{-x^2}=0$，

在 $(1,1)$ 处，代入 $z=1$，得 $2\frac{\partial z}{\partial x}-e^{-1}=0$，所以 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=\frac{1}{2e}$，

对 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}-\int_y^x e^{-t^2}dt-xe^{-x^2}=0$ 关于 x 求偏导，得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{1}{z}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2-e^{-x^2}-e^{-x^2}+2x^2e^{-x^2}=0$，

在 $(1,1)$ 处，代入 $z=1,\ \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=\frac{1}{2e}$，得 $2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-\frac{1}{4e^2}=0$，所以 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=\frac{1}{8e^2}$.

(15) 已知 $f(x)=\begin{vmatrix}2x+1 & 3 & 2x+1 & 1\\ 2x & -3 & 4x & -2\\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1\\ 2x & -4 & 4x & -2\end{vmatrix}$，$g(x)=\begin{vmatrix}2x+1 & 1 & 2x+1 & 3\\ 5x+1 & -2 & 4x & -3\\ 0 & 1 & 2x+1 & 2\\ 2x & -2 & 4x & -4\end{vmatrix}$，则方程 $f(x)=g(x)$ 的不同的根的个数为_____.

【答案】 2

【解析】

$$f(x)=\begin{vmatrix}2x+1 & 3 & 2x+1 & 1\\ 2x & -3 & 4x & -2\\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1\\ 2x & -4 & 4x & -2\end{vmatrix}\xlongequal[-r_2+r_4]{-r_1+r_3}\begin{vmatrix}2x+1 & 3 & 2x+1 & 1\\ 2x & -3 & 4x & -2\\ 0 & -1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 0\end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{-r_3+r_4}\begin{vmatrix}2x+1 & 3 & 2x+1 & 1\\ 2x & -3 & 4x & -2\\ 0 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{vmatrix}=0,$$

所以 $f(x)=0$，可得 $g(x)=0$.

$$g(x)=\begin{vmatrix}2x+1 & 1 & 2x+1 & 3\\ 5x+1 & -2 & 4x & -3\\ 0 & 1 & 2x+1 & 2\\ 2x & -2 & 4x & -4\end{vmatrix}\xlongequal{-r_3+r_1}\begin{vmatrix}2x+1 & 0 & 0 & 1\\ 5x+1 & -2 & 4x & -3\\ 0 & 1 & 2x+1 & 2\\ 2x & -2 & 4x & -4\end{vmatrix},$$

所有真题PDF 解题技巧手册 预测六套卷 公式手册 扫码领取

$$\xlongequal{-r_4+r_2}\begin{vmatrix}2x+1 & 0 & 0 & 1\\ 3x+1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 2x+1 & 2\\ 2x & -2 & 4x & -4\end{vmatrix}\xlongequal{-r_2+r_1}\begin{vmatrix}-x & 0 & 0 & 0\\ 3x+1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 2x+1 & 2\\ 2 & -2 & 4x & -4\end{vmatrix}$$

$$=-x\begin{vmatrix}0 & 0 & 1\\ 1 & 2x+1 & 2\\ -2 & 4x & -4\end{vmatrix}=-x\begin{vmatrix}1 & 2x+1\\ -2 & 4x\end{vmatrix}$$

$$=-x(8x+2)=0,$$

因此 $x_1=0$，$x_2=-\frac{1}{4}$，有 2 个不同实根.

(16) 设 A,B,C 为三个随机事件，且 A 与 B 相互独立，B 与 C 相互独立，A 与 C 互不相容，已知 $P(A)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(B)=\frac{1}{2}$，则在事件 A,B,C 中至少有一个发生的条件下，A,B,C 中恰好有一个发生的概率为_____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

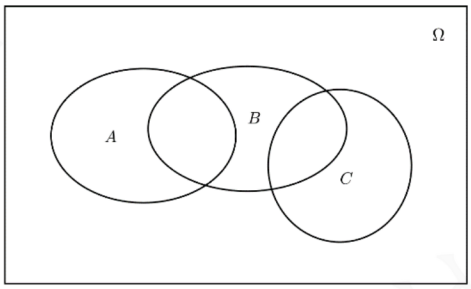
设事件 D 表示“A、B、C 中恰有一个发生”. 由 A 与 B 相互独立，B 与 C 相互独立，得

$$P(AB)=P(A)P(B)=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{8},\quad P(BC)=P(B)P(C)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{8},$$

又因为 A 与 C 互不相容，所以 $P(AC)=0$，且 $P(ABC)=0$.

先求“A、B、C 至少有一个发生”的概率：

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{8}-\frac{1}{8}=\frac{3}{4},$$



A 单独发生的概率为 $P(A\bar{B}\bar{C})=P(A)-P(AB)=\frac{1}{4}-\frac{1}{8}=\frac{1}{8}$；

C 单独发生的概率为 $P(\bar{A}\bar{B}C)=P(C)-P(BC)=\frac{1}{4}-\frac{1}{8}=\frac{1}{8}$，

B 单独发生的概率为 $P(\bar{A}B\bar{C})=P(B)-P(AB)-P(BC)=\frac{1}{2}-\frac{1}{8}-\frac{1}{8}=\frac{1}{4}$，

所有真题PDF
真题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

因此 $P(D)=\frac{1}{8}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=\frac{1}{2}$，所以所求条件概率为 $P(D|A\cup B\cup C)=\frac{P(D)}{P(A\cup B\cup C)}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}}=\frac{2}{3}$.

【小崔点睛】

三个事件 A,B,C 至少有一个发生的概率为：

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC).$$

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

计算 $\int_0^1\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx$.

【解析】

原积分为 $\int_0^1\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx$，先作部分分式分解，

令 $\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2-2x+2}$，通分后有 $1=A(x^2-2x+2)+(Bx+C)(x+1)$，

比较各次幂系数，得 $A+B=0$，$-2A+B+C=0$，$2A+C=1$，解得 $A=\frac{1}{5}$，$B=-\frac{1}{5}$，$C=\frac{3}{5}$，

因此 $\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}=\frac{1}{5(x+1)}+\frac{-x+3}{5(x^2-2x+2)}$，

所以 $\int_0^1\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx=\frac{1}{5}\int_0^1\frac{1}{x+1}dx+\frac{1}{5}\int_0^1\frac{-x+3}{x^2-2x+2}dx$，

第一部分为 $\frac{1}{5}\int_0^1\frac{1}{x+1}dx=\frac{1}{5}\ln(x+1)\Big|_0^1=\frac{1}{5}\ln 2$，

对于第二部分，注意 $-x+3=-\frac{1}{2}(2x-2)+2$，且 $x^2-2x+2=(x-1)^2+1$，

所以 $\frac{1}{5}\int_0^1\frac{-x+3}{x^2-2x+2}dx=-\frac{1}{10}\int_0^1\frac{2x-2}{x^2-2x+2}dx+\frac{2}{5}\int_0^1\frac{1}{(x-1)^2+1}dx$

$$=-\frac{1}{10}\ln(x^2-2x+2)\Big|_0^1+\frac{2}{5}\arctan(x-1)\Big|_0^1=\frac{1}{10}\ln 2+\frac{\pi}{10},$$

因此原积分为 $\frac{1}{5}\ln 2+\frac{1}{10}\ln 2+\frac{\pi}{10}=\frac{3\ln 2+\pi}{10}$.

历年真题PDF
题型技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$，证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(0)$.

【解析】

由 $\ln(1+x)+\ln(1-x)=\ln(1-x^2)$，且当 $x\to 0$ 时，$\ln(1-x^2)=-x^2+o(x^2)$，

下面用两种方法求 $e^{2\sin x}$ 的二阶展开.

（法一）复合泰勒展开，由 $e^u=1+u+\dfrac{1}{2}u^2+o(u^2)$，取 $u=2\sin x$，得 $e^{2\sin x}=1+2\sin x+2\sin^2 x+o(x^2)$，又因为 $\sin x=x+o(x^2)$，$\sin^2 x=x^2+o(x^2)$，所以 $e^{2\sin x}=1+2x+2x^2+o(x^2)$，

（法二）利用泰勒公式求导.

令 $\varphi(x)=e^{2\sin x}$，则 $\varphi(0)=1$，$\varphi'(x)=2\cos x\cdot e^{2\sin x}$，所以 $\varphi'(0)=2$，

再求二阶导数，$\varphi''(x)=e^{2\sin x}(4\cos^2 x-2\sin x)$，所以 $\varphi''(0)=4$，

由泰勒公式，$\varphi(x)=\varphi(0)+\varphi'(0)x+\dfrac{1}{2}\varphi''(0)x^2+o(x^2)$，因此 $e^{2\sin x}=1+2x+2x^2+o(x^2)$，

下面代回原极限.

由题意，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$，结合上述展开，得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-2x-2x^2+o(x^2)}{-x^2+o(x^2)}=-3$，

于是 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-2x-2x^2}{x^2}=3$，即 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{f(x)-2}{x}-2\right]=3$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2}{x}=5$，

进一步，$\lim\limits_{x\to 0}[f(x)-2]=\lim\limits_{x\to 0}x\cdot\dfrac{f(x)-2}{x}=0$，故 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=2$，

又因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $f(0)=2$，

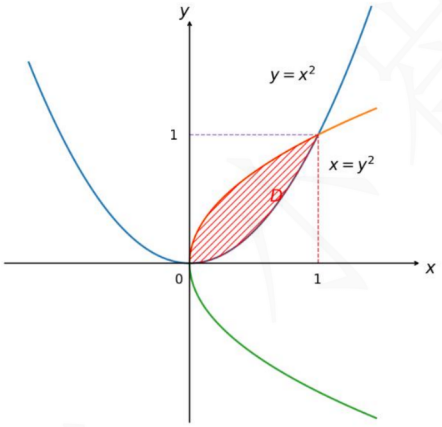
因此 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2}{x}=5$，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=5$.

（19）（本题满分 12 分）

已知平面有界区域 $D=\{(x,y)\,|\,y^2\le x,x^2\le y\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D(x-y+1)^2dxdy$.

所有真题PDF 解题技巧手册 预测六套卷 公式手册 扫码领取

【解析】



由区域条件 $y^2 \le x,\ \ x^2 \le y$ 可知 $x \ge 0,\ \ y \ge 0$，又由 $x^2 \le y \le \sqrt{x}$ 可得 $0 \le x \le 1$，

因此区域 D 可写为 $D = \left\{(x,y) \middle| 0 \le x \le 1, x^2 \le y \le \sqrt{x}\right\}$，

区域 D 关于直线 $y = x$ 对称，

原积分记为 I，则 $I = \iint_D (x - y + 1)^2 \, dxdy$，

展开得 $I = \iint_D \left[(x-y)^2 + 2(x-y) + 1\right] dxdy$，

由于区域 D 关于 $y = x$ 对称，而函数 $x - y$ 在交换 x, y 后变为其相反数，因此 $\iint_D (x-y)\, dxdy = 0$，

所以 $I = \iint_D \left[(x-y)^2 + 1\right] dxdy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} \left(x^2 - 2xy + y^2 + 1\right) dy$，

$$I = \int_0^1 \left[x^2 y - xy^2 + \frac{1}{3}y^3 + y\right]_{y=x^2}^{y=\sqrt{x}} dx = \int_0^1 \left(x^{\frac{5}{2}} - 2x^2 + \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + x^{\frac{1}{2}} - x^4 + x^5 - \frac{1}{3}x^6\right) dx,$$

所以 $I = \frac{2}{7} - \frac{2}{3} + \frac{2}{15} + \frac{2}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{21} = \frac{71}{210}$.

（20）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增的充分必要条件是：对 (a,b) 内任意的 x_1, x_2, x_3，当 $x_1 < x_2 < x_3$ 时，都有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$.

【证明】

（1）必要性：$f'(x)$ 严格单调递增 → 任意 $x_1 < x_2 < x_3$ 都有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$.

任取 $x_1 < x_2 < x_3$，由于 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导，所以在 $[x_1, x_2]$ 与 $[x_2, x_3]$ 上分别满足拉格朗日中值定理，

因此存在 $\xi_1 \in (x_1, x_2),\ \ \xi_2 \in (x_2, x_3)$，使得 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi_1),\ \ \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = f'(\xi_2)$，

由于 $\xi_1 < \xi_2$，且 $f'(x)$ 严格单调递增，所以 $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$，

历年真题PDF
题型技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

从而 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$，故必要性成立.

（2）充分性：任意 $x_1<x_2<x_3$ 都有 $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}\rightarrow f'(x)$ 严格单调递增.

任取 $x_1<x_3$，在 (x_1,x_3) 内任取一点 x_2，使得 $x_1<x_2<x_3$，再取 $s\in(x_1,x_2)$，

由已知条件，$\frac{f(s)-f(x_1)}{s-x_1}<\frac{f(x_2)-f(s)}{x_2-s}$，

令 $s\rightarrow x_1^+$，得 $f'(x_1)\le\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$，

同理，任取 $t\in(x_2,x_3)$，由已知条件，$\frac{f(t)-f(x_2)}{t-x_2}<\frac{f(x_3)-f(t)}{x_3-t}$，

令 $t\rightarrow x_3^-$，得 $\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}\le f'(x_3)$，又由已知条件，$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$，

因此 $f'(x_1)\le\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}\le f'(x_3)$，从而 $f'(x_1)<f'(x_3)$，

由于 x_1,x_3 是 (a,b) 内任意两点，所以 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增，故充分性成立.

综上，所给条件是 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调递增的充分必要条件.

（21）（本题满分 12 分）

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&3&0&-1\\-1&0&-2&-a&-1\\1&1&a&2&3\end{pmatrix}$ 的秩为 2.

（1）求 a 的值.

（2）求 A 的列向量组的一个极大线性无关组 α,β，并求矩阵 H，使得 $A=GH$，其中 $G=(\alpha,\beta)$.

【解析】

（1）已知矩阵 A 的秩为 2，$A=\begin{pmatrix}1&-1&3&0&-1\\-1&0&-2&-a&-1\\1&1&a&2&3\end{pmatrix}$，

作初等行变换可得 $\begin{pmatrix}1&-1&3&0&-1\\0&1&-1&a&2\\0&0&a-1&2-2a&0\end{pmatrix}$，

由于矩阵 A 的秩为 2，而前两行线性无关，所以第三行必须为零行，即 $a-1=0$，$2-2a=0$，解得 $a=1$.

所有真题PDF 解题技巧手册 预测六套卷 公式手册 扫码领取

（2）当 $a=1$ 时，$A=\begin{pmatrix}1&-1&3&0&-1\\-1&0&-2&-1&-1\\1&1&1&2&3\end{pmatrix}$，记 A 的列向量为 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)$，由于 $r(A)=2$，且前两列线性无关，因此可取 $\alpha=\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\beta=\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$ 作为 A 的一个极大线性无关组，

下面将其余各列用 α,β 线性表示. 显然 $\alpha_1=\alpha$，$\alpha_2=\beta$，对第三列，$\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\-2\\1\end{pmatrix}$，有 $\alpha_3=2\alpha-\beta$；

对第四列，$\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\-1\\2\end{pmatrix}$，有 $\alpha_4=\alpha+\beta$，对第五列，$\alpha_5=\begin{pmatrix}-1\\-1\\3\end{pmatrix}$，有 $\alpha_5=\alpha+2\beta$.

令 $G=(\alpha,\beta)$，则 $A=GH$，其中 H 的各列就是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 如何用极大线性无关组 α,β 线性表示，因此 $H=\begin{pmatrix}1&0&2&1&1\\0&1&-1&1&2\end{pmatrix}$.

（22）（本题满分 12 分）

投保人发生损失时，保险公司赔付额 Y 与投保人损失额 X 的关系：$Y=\begin{cases}0, & X\le 100,\\ X-100, & X>100.\end{cases}$ 设损失事件发生时，投保人的损失额 X 的概率密度：$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$

（1）求 $P\{Y>0\}$ 及 EY.

（2）设这种损失在一年内发生 N 次，保险公司一年理赔 M 次，假设 N 服从参数为 8 的泊松分布，在 $N=n(n\ge 1)$ 的条件下，M 服从二项分布 $B(n,p)$，其中 $p=P\{Y>0\}$，求 M 的概率分布.

【解析】

（1）由赔付关系可知，$Y>0\Leftrightarrow X>100$，

所以 $P\{Y>0\}=P\{X>100\}=1-P\{X\le 100\}=1-\int_0^{100}\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}dx$，计算得 $P\{Y>0\}=\dfrac{1}{4}$，

因此 $p=P\{Y>0\}=\dfrac{1}{4}$，

再求 $E(Y)$. 当 $X\le 100$ 时，$Y=0$；当 $X>100$ 时，$Y=X-100$，

因此 $E(Y)=\int_{100}^{+\infty}(x-100)\dfrac{2\times 100^2}{(100+x)^3}dx$，

令 $u=100+x$，则 $x-100=u-200$，

所有真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

所以 $E(Y)=2\times100^2\int_{200}^{+\infty}\frac{u-200}{u^3}du=2\times100^2\left(\int_{200}^{+\infty}u^{-2}du-200\int_{200}^{+\infty}u^{-3}du\right)=2\times100^2\left(\frac{1}{200}-\frac{1}{400}\right)=50$.

（2）已知 $N\sim P(8)$，所以 $P\{N=n\}=\frac{8^n}{n!}e^{-8}$，$n=0,1,2,$，且当 $N=n$ 时，$M\sim B\left(n,\frac{1}{4}\right)$，

对于 $m\geq1$，由全概率公式：

$$P\{M=m\}=\sum_{n=m}^{\infty}P\{M=m\mid N=n\}P\{N=n\}=\sum_{n=m}^{\infty}C_n^m\left(\frac{1}{4}\right)^m\left(\frac{3}{4}\right)^{n-m}\frac{8^n}{n!}e^{-8}=\sum_{n=m}^{\infty}C_n^m\left(\frac{1}{4}\right)^m\left(\frac{3}{4}\right)^{n-m}\frac{8^n}{n!}e^{-8}$$

$$=\sum_{n=m}^{\infty}\frac{n!}{m!(n-m)!}\left(\frac{1}{4}\right)^m\left(\frac{3}{4}\right)^{n-m}\frac{8^n}{n!}e^{-8},$$

整理得 $P\{M=m\}=\frac{2^m}{m!}e^{-8}\sum_{n=m}^{\infty}\frac{6^{n-m}}{(n-m)!}$.

令 $k=n-m$，则 $P\{M=m\}=\frac{2^m}{m!}e^{-8}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{6^k}{k!}=\frac{2^m}{m!}e^{-8}e^6=\frac{2^m}{m!}e^{-2}$，

当 $m=0$ 时，$P\{M=0\}=P\{N=0\}+\sum_{n=1}^{\infty}P\{M=0\mid N=n\}P\{N=n\}=e^{-8}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^n\frac{8^n}{n!}e^{-8}$

$$=e^{-8}+e^{-8}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{6^n}{n!}=e^{-8}+e^{-8}(e^6-1)=e^{-2},$$

所以统一可写为 $P\{M=m\}=\frac{2^m}{m!}e^{-2}$，$m=0,1,2,$，因此 $M\sim P(2)$.

【小崔点睛】

像本题这样结合实际应用背景来考察的问题，是当前考研数学命题的一大趋势，多留意😵！

历年真题PDF
题型技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取